MATHEMATIK · KLASSE 8

Übungsaufgaben: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

Aufgaben · Seite 1

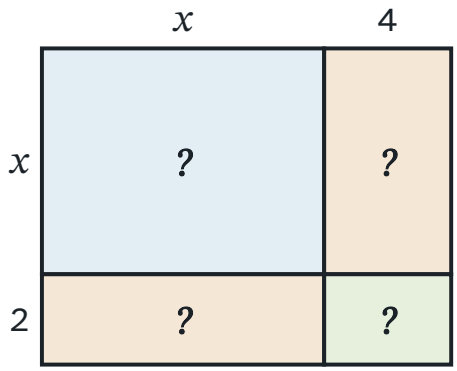
Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $-(2x+6)$
2. $7\cdot(3x-4)$
3. $(-4)\cdot(6x-1)$
4. $(-4)\cdot(x+4)$
5. $-(4x+9)$
6. $(-6)\cdot(2x+8)$
7. $(-5)\cdot(x+6)$
8. $(-7)\cdot(6x+1)$
9. $-(3x+6)$
10. $(-7)\cdot(4x-4)$
11. $(-9)\cdot(2x+2)$
12. $(-9)\cdot(5x+2)$
13. $-(5x+5)$
14. $4\cdot(4x+3)$
15. $-(x+2)$
16. $(-6)\cdot(6x-2)$
17. $-(3x-8)$
18. $(-3)\cdot(x+2)$
19. $(-6)\cdot(6x-7)$
20. $1\cdot(x+3)$

★☆☆ Grafik — Flächenmodell



Das Rechteck hat die Seiten $x + 4$ und $x + 2$. Trage die Flächeninhalte der vier Teilrechtecke ein.

Gesamtfläche als Summe (zusammengefasst): $(x + 4)(x + 2) =$ _____

★★☆ Mittel — Anwenden

21. $(x-7)(x-7)$
22. Klammere aus: $54x+9$
23. $(2x-5)(2x+1)$
24. Klammere aus: $16x+40$
25. $(3x-2)(x-7)$
26. Klammere aus: $42x-7$
27. $(x-4)(x-8)$
28. Klammere aus: $24x-8$
29. $(2x+3)(x-2)$
30. Klammere aus: $5x-30$
31. $(3x-5)(x-5)$
32. Klammere aus: $6x-14$
33. $(3x+2)(x-7)$
34. Klammere aus: $4x-2$
35. $(3x+7)(2x-9)$
36. Klammere aus: $8x-2$
37. $(x-6)(2x+7)$
38. Klammere aus: $35x+42$
39. $(x-6)(x-6)$
40. Klammere aus: $8x-6$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

41. Klammere aus: $4x^2-32x$
42. Klammere aus: $8x^3+6x^2-2x$
43. Vereinfache: $5(x-1)-3(x+4)$
44. Vereinfache: $(x+4)(x+1)-x(x+4)$
45. Klammere aus: $8x^2+20x$
46. Klammere aus: $6x^3+15x^2+3x$
47. Vereinfache: $4(x-3)-4(x-5)$
48. Vereinfache: $(x+5)(x+4)-x(x-1)$
49. Klammere aus: $16x^2+20x$
50. Klammere aus: $4x^3+6x^2+4x$
51. Vereinfache: $3(x-2)-5(x-2)$
52. Vereinfache: $(x+1)(x-5)-x(x-4)$
53. Klammere aus: $10x^2+6x$
54. Klammere aus: $4x^3+4x^2-10x$
55. Vereinfache: $5(x+5)-3(x+4)$
56. Vereinfache: $(x-4)(x+3)-x(x+2)$
57. Klammere aus: $15x^2-21x$
58. Klammere aus: $10x^3+10x^2-8x$
59. Vereinfache: $2(x+2)-2(x-6)$

Lösungen: Ausmultiplizieren und Faktorisieren

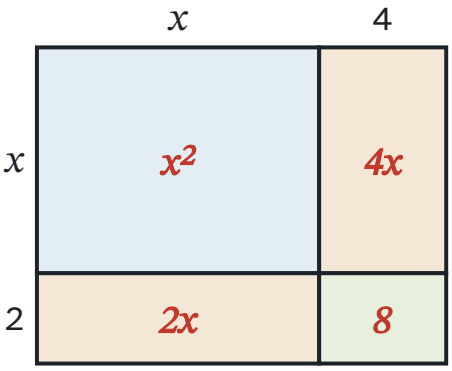
Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $-2x - 6$
2. $21x - 28$
3. $-24x + 4$
4. $-4x - 16$
5. $-4x - 9$
6. $-12x - 48$
7. $-5x - 30$
8. $-42x - 7$
9. $-3x - 6$
10. $-28x + 28$
11. $-18x - 18$
12. $-45x - 18$
13. $-5x - 5$
14. $16x + 12$
15. $-x - 2$
16. $-36x + 12$
17. $-3x + 8$
18. $-3x - 6$
19. $-36x + 42$
20. $x + 3$

★☆☆ Grafik — Flächenmodell



$(x + 4)(x + 2) = x^2 + 4x + 2x + 8 = \mathbf{x^2 + 6x + 8}$

★★☆ Mittel — Anwenden

21. $x^2 - 14x + 49$
22. $9(6x + 1)$
23. $4x^2 - 8x - 5$
24. $8(2x + 5)$
25. $3x^2 - 23x + 14$
26. $7(6x - 1)$
27. $x^2 - 12x + 32$
28. $8(3x - 1)$
29. $2x^2 - x - 6$
30. $5(x - 6)$
31. $3x^2 - 20x + 25$
32. $2(3x - 7)$
33. $3x^2 - 19x - 14$
34. $2(2x - 1)$
35. $6x^2 - 13x - 63$
36. $2(4x - 1)$
37. $2x^2 - 5x - 42$
38. $7(5x + 6)$
39. $x^2 - 12x + 36$
40. $2(4x - 3)$

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

41. $4x(x - 8)$
42. $2x(4x^2 + 3x - 1)$
43. $5x - 5 - (3x + 12) = 2x - 17$
44. $x^2 + 5x + 4 - (x^2 + 4x) = x + 4$
45. $4x(2x + 5)$
46. $3x(2x^2 + 5x + 1)$
47. $4x - 12 - (4x - 20) = 8$
48. $x^2 + 9x + 20 - (x^2 - x) = 10x + 20$
49. $4x(4x + 5)$
50. $2x(2x^2 + 3x + 2)$
51. $3x - 6 - (5x - 10) = -2x + 4$
52. $x^2 - 4x - 5 - (x^2 - 4x) = -5$
53. $2x(5x + 3)$
54. $2x(2x^2 + 2x - 5)$
55. $5x + 25 - (3x + 12) = 2x + 13$
56. $x^2 - x - 12 - (x^2 + 2x) = -3x - 12$
57. $3x(5x - 7)$
58. $2x(5x^2 + 5x - 4)$
59. $2x + 4 - (2x - 12) = 16$